

Compte rendu - TP01 WebAR

Feriel Eya Dekhili - A-Frame - AR.js - GitHub Pages

Présentation du TP. Ce projet consiste à créer une expérience WebAR directement dans le navigateur. Le travail a été réalisé progressivement dans un seul fichier **index.html**, avec un historique Git séparé par exercice. La scène utilise A-Frame pour les objets 3D, AR.js pour la détection de markers, puis JavaScript pour les interactions et l'interface DOM.

Exercice 1 - Scène 3D avec A-Frame

Travail réalisé : création de la première scène 3D avec trois boîtes de couleurs différentes placées à $y=2$, un plan de base et une caméra positionnée en hauteur pour voir toute la scène. **Limite :** cette première version n'utilise pas encore la caméra du téléphone ni la réalité augmentée.

Exercice 2 - Intégration d'AR.js et marker Hiro

Travail réalisé : transformation de la scène en expérience AR avec **AR.js**, utilisation du marker Hiro et affichage d'une boîte semi-transparente animée. **Limite :** le test doit être fait en HTTPS ou localhost, avec autorisation caméra et un marker bien visible.

Exercice 3 - Interaction clic / tap

Travail réalisé : ajout d'un curseur et d'un raycaster sur la caméra. La boîte Hiro change de couleur et lance une animation d'échelle au clic ou au tap. **Limite :** l'interaction est plus fiable lorsque le marker reste stable face à la caméra.

Exercice 4 - Marker personnalisé

Travail réalisé : création d'un marker personnalisé et ajout du fichier **pattern-custom-marker.patt**. Quand il est détecté, un cône orange animé apparaît, différent de la boîte Hiro. **Limite :** la détection dépend du contraste, de la taille du marker et de la luminosité.

Exercice 5 - QR code et marker Hiro

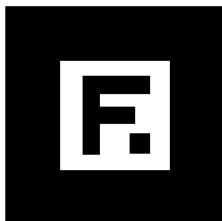
Travail réalisé : génération d'un QR code menant vers l'URL GitHub Pages du projet, avec le marker Hiro placé au centre. Le QR ouvre le site puis sert aussi de marker AR. **Limite :** le QR doit être affiché assez grand et GitHub Pages peut mettre quelques minutes à se mettre à jour après un push.

Exercice 6 - Interface DOM overlay

Travail réalisé : ajout d'une interface HTML visible uniquement quand Hiro est détecté, grâce aux événements **markerFound** et **markerLost**. Le slider change la taille de la boîte de 0.1 à 3.0, et la palette rouge/vert/bleu change sa couleur. **Limite :** l'interface est volontairement associée au marker Hiro uniquement.

Visuels des exercices 4 et 5

Marker personnalisé - exercice 4



QR code + Hiro - exercice 5



Code source et page finale :
github.com/ferieldekhili/CTP01-WebAR
ferieldekhili.github.io/CTP01-WebAR/